

Cálculo: James Stewart
Sección 11.5: Ecuaciones de Rectas y Planos

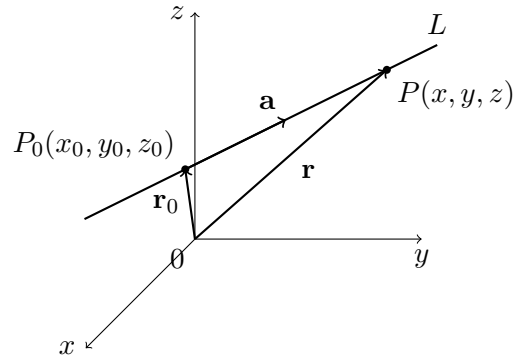
Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 11.5 Ecuaciones de Rectas y Planos

Una recta en el plano xy se determina cuando se da un punto de la recta y la dirección (pendiente o ángulo de inclinación) de la misma. La ecuación de la recta se puede entonces escribir utilizando la forma punto-pendiente.

Del mismo modo, una recta L en el espacio tridimensional se determina cuando se conoce un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ de L y la dirección de L . En tres dimensiones la dirección de una recta se describe convenientemente por medio de un vector, así que designemos por $\mathbf{v}$ a un vector paralelo a L . Sea $P(x, y, z)$ un punto arbitrario de...



En los ejercicios 1-4 encuentre la ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto dado y es paralela al vector $\mathbf{a}$.

1. $(3, -1, 8), \mathbf{a} = \langle 2, 3, 5 \rangle$

2. $(-2, 4, 5), \mathbf{a} = \langle 3, -1, 6 \rangle$

3. $(0, 1, 2), \mathbf{a} = 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

4. $(1, -1, -2), \mathbf{a} = 2\mathbf{i} - 7\mathbf{k}$

En los ejercicios 5-10 encuentre ecuaciones paramétricas y ecuaciones simétricas de la recta que pasa por los puntos dados.

5. $(2, 1, 8), (6, 0, 3)$

6. $(-1, 0, 5), (4, -3, 3)$

7. $(3, 1, -1), (3, 2, -6)$

8. $(3, 1, \frac{1}{2}), (-1, 4, 1)$

9. $(-\frac{1}{3}, 1, 1), (0, 5, -8)$

10. $(2, -7, 5), (-4, 2, 5)$

11. Demuestre que la recta que pasa por los puntos $(2, -1, -5)$ y $(8, 8, 7)$ es paralela a la recta que pasa por los puntos $(4, 2, -6)$ y $(8, 8, 2)$.
12. Demuestre que la recta que pasa por los puntos $(0, 1, 1)$ y $(1, -1, 6)$ es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $(-4, 2, 1)$ y $(-1, 6, 2)$.
13. (a) Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $(0, 2, -1)$ y es paralela a la recta que tiene ecuaciones paramétricas $x = 1 + 2t$, $y = 3t$ y $z = 5 - 7t$.
(b) Encuentre los puntos en los que la recta requerida en la parte (a) intersecta a los planos coordenados.
14. (a) Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por $(5, 1, 0)$ y es perpendicular al plano $2x - y + z = 1$.
(b) ¿En qué puntos esta recta intersecta a los planos coordenados?

En los ejercicios 15-18 determine si las rectas L_1 y L_2 son paralelas, sesgadas o se intersectan. Si se intersectan, encuentre el punto de intersección.

15. $L_1 : \frac{x-4}{2} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-1}{-3}, \quad L_2 : \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{2}$

16. $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{4}, \quad L_2 : \frac{x}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+2}{3}$

17. $L_1 : x = -6t, y = 1 + 9t, z = -3t; \quad L_2 : x = 1 + 2s, y = 4 - 3s, z = s$

18. $L_1 : x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3t; \quad L_2 : x = 2 - s, y = 1 + 2s, z = 4 + s$

En los ejercicios 19-22 encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto dado y tiene el vector normal indicado.

19. $(1, 4, 5), \mathbf{n} = \langle 7, 1, 4 \rangle$

20. $(-5, 1, 2), \mathbf{n} = \langle 3, -5, 2 \rangle$

21. $(1, 2, 3), \mathbf{n} = 15\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - 12\mathbf{k}$

22. $(-1, -6, -4), \mathbf{n} = -5\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

En los ejercicios 23-26 encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto dado y es paralelo al plano indicado.

23. $(6, 5, -2), x + y - z + 1 = 0$

24. $(3, 0, 8), 2x + 5y + 8z = 17$

25. $(-1, 3, -8), 3x - 4y - 6z = 9$

26. $(2, -4, 5), z = 2x + 3y$

En los ejercicios 27-30 encuentre la ecuación del plano que pasa por los tres puntos dados.

27. $(0, 0, 0), (1, 1, 1), (1, 2, 3)$

28. $(-1, 1, -1), (1, -1, 2), (4, 0, 3)$

29. $(1, 0, -3), (0, -2, -4), (4, 1, 6)$

30. $(2, 1, -3), (5, -1, 4), (2, -2, 4)$

En los ejercicios 31-34 encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto dado y contiene a la recta indicada.

31. $(1, 6, -4); x = 1 + 2t, y = 2 - 3t, z = 3 - t$

32. $(-1, -3, 2); x = -1 - 2t, y = 4t, z = 2 + t$

33. $(0, 1, 2); x = y = z$

34. $(-1, 0, 1); x = 5t, y = 1 + t, z = -t$

En los ejercicios 35-38 encuentre el punto en el que la recta intersecta al plano.

35. $x = 1 + t, y = 2t, z = 3t; \quad x + y + z = 1$

36. $x = 5, y = 4 - t, z = 2t; \quad 2x - y + z = 5$

37. $x = 1 + 2t, y = -1, z = t; \quad 2x + y - z + 5 = 0$

38. $x = 1 - t, y = t, z = 1 + t; \quad z = 1 - 2x + y$

39. Encuentre números directores de la recta de intersección de los planos $x+y+z=1$ y $x+z=0$.

40. Encuentre el coseno del ángulo comprendido entre los planos $x+y+z=0$ y $x+2y+3z=1$.

En los ejercicios 41-46 determine si los planos dados son paralelos, perpendiculares o ninguna de las dos cosas. En este último caso, encuentre el ángulo comprendido entre ellos.

41. $x+z=1, y+z=1$

42. $-8x-6y+2z=1, z=4x+3y$

43. $x + 4y - 3z = 1, -3x + 6y + 7z = 0$

44. $2x + 2y - z = 4, 6x - 3y + 2z = 5$

45. $2x + 4y - 2z = 1, -3x - 6y + 3z = 10$

46. $2x - 5y + z = 3, 4x + 2y + 2z = 1$

En los ejercicios 47 y 48, (a) encuentre ecuaciones simétricas de la recta de intersección de los planos y (b) encuentre el ángulo comprendido entre los planos.

47. $x + y - z = 2, 3x - 4y + 5z = 6$

48. $x - 2y + z = 1, 2x + y + z = 1$

En los ejercicios 49 y 50 encuentre ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos dados.

49. $z = x + y, 2x - 5y - z = 1$

50. $2x + 5z + 3 = 0, x - 3y + z + 2 = 0$

51. Encuentre la ecuación del plano que consta de todos los puntos equidistantes de los puntos $(1, 1, 0)$ y $(0, 1, 1)$.
52. Encuentre la ecuación del plano que consta de todos los puntos equidistantes de los puntos $(-4, 2, 1)$ y $(2, -4, 3)$.
53. Encuentre la ecuación del plano que pasa por la recta de intersección de los planos $x + y - z = 2$ y $2x - y + 3z = 1$ y pasa por el punto $(-1, 2, 1)$.
54. Encuentre la ecuación del plano que pasa por la recta de intersección de los planos $x - z = 1$ y $y + 2z = 3$ y es perpendicular al plano $x + y - 2z = 1$.

55. Encuentre la ecuación del plano con intercepción $x = a$, intercepción $y = b$ e intercepción $z = c$.

56. Encuentre el punto en el que las rectas $\mathbf{r} = \langle 1, 1, 0 \rangle + t\langle 1, -1, 2 \rangle$ y $\mathbf{r} = \langle 2, 0, 2 \rangle + s\langle -1, 1, 0 \rangle$ se intersectan.

En los ejercicios 57-60 encuentre la distancia del punto dado al plano indicado.

57. $(2, 8, 5), x - 2y - 2z = 1$

58. $(3, -2, 7), 4x - 6y + z = 5$

59. $(-1, 4, 6), 2x + 3y + 6z = 4$

60. $(0, 0, 0), 3x + 4y + 12z = 13$

61. Utilice la fórmula del ejercicio 33 de la sección 11.4 para encontrar la distancia del punto $(1, 2, 3)$ a la recta $x = 2 + t, y = 2 - 3t, z = 5t$.

62. (a) Demuestre que la distancia entre los planos paralelos $ax + by + cz = d_1$ y $ax + by + cz = d_2$ es $D = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
(b) Aplique la fórmula de la parte (a) para calcular la distancia entre los planos $3x + 6y - 9z = 4$ y $x + 2y - 3z = 1$.

63. Utilice la fórmula del ejercicio 62 para encontrar la distancia entre los planos $z = x + 2y + 1$ y $3x + 6y - 3z = 4$.
64. Utilizando el ejercicio 62, o de otra forma, encuentre la distancia entre las rectas sesgadas con ecuaciones paramétricas $x = 1 + t, y = 1 + 6t, z = 2t$ y $x = 1 + 2s, y = 5 + 15s, z = -2 + 6s$.
65. Demuestre que las rectas con ecuaciones simétricas $x = y = z$ y $x + 1 = y/2 = z/3$ son rectas sesgadas y encuentre la distancia entre ellas.
66. Si a, b y c no son todos 0, demuestre que la ecuación $ax + by + cz = d$ representa un plano y (a, b, c) es un vector normal al plano. [*Sugerencia*: Suponga que $a \neq 0$ y exprese la ecuación en la forma $a(x - d/a) + b(y - 0) + c(z - 0) = 0$].